

Thème 5 — Corrigé Difficile

Corrigé 1 — de la solution commerciale à la solution diluée

- a) Sur 1 L : $m_{\text{sol}} = 1000 \times 1,10 = 1100 \text{ g}$, dont $m(\text{NaOH}) = 1100 \times 0,20 = 220 \text{ g}$, soit $n = \frac{220}{40} = 5,5 \text{ mol}$. Donc $C_1 = 5,5 \text{ mol L}^{-1}$.
- b) $V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{0,50 \times 250}{5,5} = 22,7 \text{ mL}$.

Corrigé 2 — dilution en fonction du volume prélevé

- a) La quantité de soluté se conserve : $n = C_0 V_1 = C_2 V_2$. Avec $V_2 = 4V_1$: $C_2 = \frac{C_0 V_1}{4V_1} = \frac{C_0}{4}$.
- b) $C_2 = \frac{1,2}{4} = 0,30 \text{ mol L}^{-1}$.

Corrigé 3 — mélange à trois constituants

- a) $n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{36}{18} = 2 \text{ mol}$; $n(\text{glycérol}) = \frac{92}{92} = 1 \text{ mol}$; $n(\text{éthanol}) = \frac{46}{46} = 1 \text{ mol}$.
- b) $n_{\text{tot}} = 4 \text{ mol}$: $\chi_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{2}{4} = 0,50$, $\chi_{\text{glycérol}} = \frac{1}{4} = 0,25$, $\chi_{\text{éthanol}} = \frac{1}{4} = 0,25$. Somme : $0,50 + 0,25 + 0,25 = 1$.

Corrigé 4 — molarité ou molalité ?

- a) $m = \frac{n}{m_{\text{solvant}}} = \frac{0,50}{1,0} = 0,50 \text{ mol kg}^{-1}$.
- b) Masse de soluté : $0,50 \times 58,5 = 29,25 \text{ g}$, donc $m_{\text{sol}} = 1000 + 29,25 = 1029,25 \text{ g}$.
- c) $V = \frac{m_{\text{sol}}}{\rho} = \frac{1029,25}{1,02} = 1009 \text{ mL} = 1,009 \text{ L}$.
- d) $C = \frac{n}{V} = \frac{0,50}{1,009} = 0,496 \text{ mol L}^{-1}$. Elle est *proche* mais **différente** de la molalité : la molarité rapporte n au *volume de solution*, la molalité à la *masse de solvant*.

Corrigé 5 — mélange de deux solutions du même soluté

La quantité de glucose se conserve ; on somme puis on divise par le volume total (0,500 L).

$$n = 0,200 \times 0,30 + 0,300 \times 0,80 = 0,060 + 0,240 = 0,300 \text{ mol}.$$

$$C = \frac{0,300}{0,500} = 0,600 \text{ mol L}^{-1}.$$